Instrukcja montażu rur drenarskich Drewplast w gruncie

Rury karbowane PVC-U bez otuliny oraz z otuliną Typar SF27 i SF44

Wersja 3.0 | 19 marca 2025 r.

1 Przeznaczenie i dobór wariantu rury

Instrukcja obejmuje rury drenarskie Drewplast bez otuliny oraz z fabryczną otuliną. Rury bez otuliny wymagają zaprojektowanego otoczenia filtracyjnego. Wśród rur otulinowanych podstawowym wariantem jest Typar SF27 do większości gruntów. W gruntach ciężkich i spoistych, szczególnie gliniastych i ilastych, należy stosować Typar SF44.

Wariant rury	Zastosowanie i filtracja
Bez otuliny	Otoczenie filtracyjne dobrane do gruntu i szerokości szczelin; filtr mineralny, w razie potrzeby z geowłókniną separacyjno-filtracyjną [3].
Z otuliną Typar SF27	Większość gruntów, z wyjątkiem gruntów ciężkich i spoistych; podstawowy wariant otulinowany.
Z otuliną Typar SF44	Grunty ciężkie i spoiste, w szczególności gliniaste i ilaste.

Filtr mineralny lub otulina mają umożliwiać dopływ wody i ograniczać przedostawanie się cząstek gruntu do rury. Dobór musi odpowiadać gruntowi bezpośrednio otaczającemu przewód. Nie układać rury bez otuliny w przypadkowym urobku. Przy gruntach mieszanych, nasypowych lub podatnych na sufozję rozwiązanie ustala projektant.

Dla rur w otulinie Typar SF44 producent wskazuje układanie bezpośrednio w odpowiednio dobranym gruncie rodzimym, bez dodatkowego filtru żwirowego. Zalecenia tego nie należy automatycznie przenosić na SF27; materiał podparcia i otoczenia rur SF27 należy określić w projekcie dla danego zastosowania [4].

2 Warunki rozpoczęcia montażu

Przed montażem ustalić trasę, średnicę, klasę sztywności SN, głębokość, spadek przewodów, lokalizację studzienek oraz sposób odprowadzenia wody. Odbiornik musi umożliwiać odpływ z drenażu. Poziom wody w odbiorniku i ewentualną ochronę przed cofką uwzględnić w projekcie.

W zakresie zastosowań objętych KOT IBDiM-KOT-2019/0431, wydanie 2, rury układać zgodnie z projektem na głębokości od 0,8 do 6 m, na podkładzie lub podsypce i w prawidłowo zagęszczonym gruncie. Pod jezdnią stosować SN ≥ 8 kN/m², a poza jezdnią SN ≥ 4 kN/m². Zastosowanie pod jezdnią SN ≥ 4 kN/m² wymaga uzasadnienia i zapewnienia zabudowy bez nadmiernego odkształcenia [3, pkt 2.3].

Przy fundamentach położenie drenu i wykopu musi wynikać z projektu. Nie podkopywać fundamentów. Drenaż nie zastępuje izolacji przeciwwodnej. KOT obejmuje budownictwo komunikacyjne; nie jest samodzielną podstawą wszystkich zastosowań przy budynkach i w melioracji.

3 Montaż krok po kroku

Przygotowanie rur i wykopu

1. Sprawdzić średnicę, klasę SN, typ perforacji oraz wariant: bez otuliny, SF27 lub SF44. Potwierdzić zgodność wariantu i filtracji z projektem. Nie montować rur pękniętych, załamanych, trwale zdeformowanych ani z uszkodzoną otuliną.

2. Wytyczyć przebieg i rzędne drenażu. Wykonać wykop o szerokości umożliwiającej montaż oraz staranne wypełnienie przestrzeni po obu stronach rury. Zabezpieczyć ściany wykopu i istniejące instalacje. Usunąć z dna kamienie, korzenie, błoto i zamarznięte bryły. Przy napływie wody zapewnić odwodnienie robocze.

3. Przygotować stabilne podparcie zgodne z projektem. Grubość podsypki i jej materiał dostosować do gruntu, obciążeń i wariantu rury. Dla rur bez otuliny przygotować podparcie stanowiące część zaprojektowanego filtru mineralnego. Dla SF27 stosować otoczenie projektowe, a dla SF44 nie wykonywać dodatkowego filtru żwirowego [3, 4].

Układanie i łączenie

4. Rozwijać rurę bez skręcania, naciągania i przeciągania po podłożu. Układać od odpływu ku wyższym rzędnym, z ciągłym podparciem. Zachować projektowy spadek, sprawdzając wysokość niwelatorem lub laserem. Nie dopuszczać do miejscowych zapadnięć, przeciwspadków i załamań.

5. Rury TP mają szczeliny na całym obwodzie. Rury LP i MP układać oznaczonym punktem wierzchołkowym ku górze, a nieperforowaną częścią ku dołowi. Rura UP nie ma perforacji i nie służy do zbierania wody z otoczenia [3, pkt 1.4.2].

6. Końce przyciąć prostopadle do osi, usunąć zadziory i oczyścić. Stosować kształtki dopasowane do średnicy i profilu rury. Wcisnąć końce do pełnego zazębienia zatrzasków; nie dobijać metalowym młotkiem. KOT wymaga wsunięcia co najmniej 30% średnicy znamionowej, do DN 200: np. 30 mm dla DN 100 i 60 mm dla DN 200. Zachować również pozycję montażową wymaganą konstrukcją złączki [3, s. 3].

7. Zachować ciągłość filtracji w miejscu połączenia. Przy rurach otulinowanych zabezpieczyć otulinę zgodnie z rozwiązaniem producenta; przy rurach bez otuliny zapewnić ciągłość otoczenia filtracyjnego. Tam, gdzie wymagana jest wodoszczelność, zastosować właściwe połączenie z uszczelką; sam zatrzask nie potwierdza szczelności [3, s. 3]. Podłączyć studzienki i odpływ przez przeznaczone do tego elementy.

Obsypka i zasypanie

8. Rury bez otuliny otoczyć czystym materiałem filtracyjnym o projektowym uziarnieniu i grubości, pod rurą, po bokach i nad nią. Jeżeli projekt przewiduje geowłókninę wokół obsypki, zachować jej ciągłość i wymagane zakłady [6]. Dla SF27 i SF44 stosować otoczenie odpowiednie do wybranej otuliny. Wypełniać boki równomiernie; chronić otulinę i filtr przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem. Zagęszczać warstwami, bez przesunięcia, obrotu lub spłaszczenia rury. W zakresie KOT stosować zasady zagęszczania strefy przewodu wskazane w PN-EN 1610 [3, pkt 2.3].

9. Przed zakryciem sprawdzić ułożenie, połączenia i filtrację. Następnie zasypać wykop, zachowując projektową grubość warstw i zagęszczenie. Nie zrzucać kamieni i dużych brył na rurę. Ciężki sprzęt i ruch pojazdów dopuścić dopiero po osiągnięciu przykrycia i zagęszczenia wymaganych dla tych obciążeń.

4 Kontrola i użytkowanie

Sprawdzenie przed zasypaniem

Potwierdzić zgodność wariantu rury z projektem: bez otuliny z właściwym filtrem, SF27 do większości gruntów lub SF44 do gruntów ciężkich i spoistych. Sprawdzić trasę, rzędne, spadki, podparcie, zatrzaśnięcie połączeń, ciągłość filtru lub stan otuliny, orientację LP i MP oraz odpływ do odbiornika. Udokumentować pomiary i wykonanie przed zakryciem.

Wykonać kontrolowany test odpływu czystą wodą przez punkty kontrolne. Test pozwala wykryć zatory, ale nie jest próbą szczelności przewodu perforowanego ani potwierdzeniem wydajności odwodnienia w gruncie. Szczelne odcinki transportowe badać odrębnie według projektu.

Konserwacja

Zapewnić dostęp do studzienek i wylotu. Regularnie sprawdzać drożność oraz usuwać osad, a po intensywnych opadach skontrolować odpływ. Częstotliwość ustalić odpowiednio do lokalnych warunków. Płukanie wykonywać sprzętem dostosowanym do rur i połączeń, z parametrami uzgodnionymi z producentem [5].

Transport i składowanie

Nie rzucać rur ani nie przeciągać ich po podłożu. Przy przeładunku w temperaturze 0°C i niższej zachować szczególną ostrożność [1, pkt 6.2]. Transportować poziomo, zabezpieczając przed przesuwaniem. Według KOT składować poziomo na równym podłożu, podkładach lub paletach, do czterech warstw; składowanie na otwartym placu dopuszczono do sześciu miesięcy [3, pkt 4.2].

Podstawa opracowania

Dobór otulin: informacje przekazane przez Drewplast przy aktualizacji instrukcji — SF27 do większości gruntów; SF44 do gruntów ciężkich i spoistych, w szczególności gliniastych i ilastych. Ten podział stanowi zalecenie produktowe i nie wynika wprost z normy PN-C-89221 ani z KOT.

[1] PN-C-89221:1998 — wymagania dla rur drenarskich karbowanych PVC-U, cechowanie i transport.

[2] PN-C-89221:1998/Az1:2004 — zmiana dotycząca klas sztywności obwodowej SN i cechowania.

[3] IBDiM-KOT-2019/0431, wydanie 2 z 11 grudnia 2024 r. — typy rur, połączenia, warunki zabudowy, transport i składowanie.

[4] Drewplast — zalecenia stosowania rur w otulinie Typar SF44. Wykorzystano zalecenie zabudowy bez dodatkowego filtru żwirowego.

Spadek, wymiary wykopu, grubość i rodzaj podsypki oraz obsypki, wymagane zagęszczenie i obciążenia określa projekt. Powyższe dokumenty odniesienia nie ustalają jednej wartości tych parametrów dla wszystkich zastosowań.

Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników i wykonawców oraz określa zasady prawidłowego montażu rur drenarskich Drewplast w gruncie.